EMİR 17-23 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASI ÇÖZÜLECEK SORULAR

3. GÜN (19 EKİM 2026) | Sorular 31 – 45 (Sayfa 17-23 Pekiştirme / Benzer Sorular) (15 Soru)

31. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde tasarlanan dikdörtgen bir güneş panelinin küçük modelinde kısa kenar 4^5 cm, uzun kenar 6^5 cm'dir. Aynı orana sahip büyük modelinde ise kısa kenar 6^5 cm ve uzun kenar x cm'dir.
Buna göre x değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 3^7 B) 3^8 C) 3^9
D) 3^{10} E) 3^{11}

Çözüm / İşlem:

32. Kenar uzunluklarının oranı sabit kalacak şekilde dokunan dikdörtgen bir halının büyük modelinde kısa kenar 15^3 cm, uzun kenar 25^3 cm'dir. Küçük modelinde ise kısa kenar 9^3 cm ve uzun kenar x cm'dir.
Buna göre küçük modelin uzun kenarı (x) kaç cm'dir?

A) 6^3 B) 9^3 C) 12^3
D) 15^3 E) 18^3

Çözüm / İşlem:

33. İki farklı özellikteki iş istasyonu bilgisayardan 1. bilgisayarın işlemci çekirdek sayısı 32, 2. bilgisayarın işlemci çekirdek sayısı ise 4'tür. Bilgisayarın bir işlemi yapma süresi çekirdek sayısı ile ters orantılıdır. 1. bilgisayar bir işlemi 4^{-3} saniyede yapmaktadır.
Buna göre 2. bilgisayar aynı işlemi kaç saniyede yapar?

A) 2^{-5} B) 2^{-4} C) 2^{-3}
D) 2^{-2} E) 2^{-1}

Çözüm / İşlem:

34. Grafik tasarımda kullanılan iki bilgisayardan A bilgisayarının çekirdek sayısı 27, B bilgisayarının çekirdek sayısı 3'tür. Bir video işleme süresi bilgisayarın çekirdek sayısı ile ters orantılıdır. A bilgisayarı bir videoyu 9^{-2} dakikada işlemektedir.
Buna göre B bilgisayarı aynı videoyu kaç dakikada işler?

A) 3^{-2} B) 3^{-1} C) 3^0
D) 3^1 E) 3^2

Çözüm / İşlem:

35. Elif'in kumbarasında 10^{11} adet 25 kuruşluk madeni para, Burak'ın cüzdanında ise $5 \cdot 10^n$ adet 50 TL'lik banknot bulunmaktadır.
Elif ve Burak'ın paralarının TL türünden toplam değerleri birbirine eşit olduğuna göre n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:

36. Kerem'in elinde $4 \cdot 10^{14}$ adet 5 kuruşluk madeni para, Aslı'nın elinde ise 10^n adet 200 TL'lik banknot bulunmaktadır.
Kerem ve Aslı'nın ellerindeki paraların TL türünden tutarları birbirine eşit olduğuna göre n kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13
D) 14 E) 15

Çözüm / İşlem:

37. 9 ilçesi bulunan bir ilin her ilçesinde 16 mahalle, her mahallede ise 12 okul bulunmaktadır. Bu ildeki tüm okulların her birine eşit sayıda fidan dağıtılmıştır.
Dağıtılan toplam fidan sayısı 12^5 olduğuna göre bir okula dağıtılan fidan sayısı kaçtır?

A) 72 B) 96 C) 120
D) 144 E) 168

Çözüm / İşlem:

38. 25 şubesi bulunan bir kargo şirketinin her şubesinde 15 araç, her araçta ise 9 koli bulunmaktadır. Tüm kolilerin her birine eşit sayıda paket yerleştirilmiştir.
Yerleştirilen toplam paket sayısı 15^5 olduğuna göre bir kolide kaç paket vardır?

A) 225 B) 250 C) 275
D) 300 E) 325

Çözüm / İşlem:

39. Kaan'ın yatırım hesabında bulunan iki farklı kripto paradan X coin'in miktarı 0,25 birim ve toplam değeri 10^4 TL; Y coin'in miktarı ise 1,5 birim ve toplam değeri 30 TL'dir.
Buna göre X coin'in TL türünden birim değerinin Y coin'in TL türünden birim değerine oranı kaçtır?

A) 1000 B) 1500 C) 2000
D) 2500 E) 3000

Çözüm / İşlem:

40. Bir yatırımcının portföyünde bulunan A fonunun miktarı 0,04 pay ve toplam değeri 10^3 TL; B fonunun miktarı ise 1,25 pay ve toplam değeri 25 TL'dir.
Buna göre A fonunun TL türünden birim pay değerinin, B fonunun TL türünden birim pay değerine oranı kaçtır?

A) 250 B) 500 C) 750
D) 1000 E) 1250

Çözüm / İşlem:

41. X ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 4 katına çıkarken, Y ortamında bulunan bakteriler her bir saatin sonunda 16 katına çıkmaktadır. Başlangıçta X ortamında 16^3 tane bakteri bulunurken Y ortamında 8^4 tane bakteri bulunmaktadır.
3 saatlik sürenin sonunda Y ortamında bulunan bakteri sayısı, t saatlik sürenin sonunda X ortamında bulunan bakteri sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

42. K kültüründeki bakteriler her bir saatin sonunda 9 katına çıkarken, L kültüründeki bakteriler her bir saatin sonunda 27 katına çıkmaktadır. Başlangıçta K kültüründe 27^2 tane bakteri, L kültüründe ise 9^4 tane bakteri vardır.
2 saatlik sürenin sonunda L kültüründeki bakteri sayısı, t saatlik sürenin sonunda K kültüründeki bakteri sayısına eşit olduğuna göre t kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

43. Bir sınava giren 2400000 öğrencinin 17/25'i birinci aşamada elenmiş, elenmeyen öğrencilerin 9/25'i mülakata çağrılmış ve mülakata çağrılan öğrencilerin 1/5'i başarılı olarak burs almaya hak kazanmıştır.
Buna göre bu sınavda burs almaya hak kazanan öğrenci sayısı kaçtır?

A) $2^{10} \cdot 3^3$
B) $2^{11} \cdot 3^3$
C) $2^{11} \cdot 3^4$
D) $2^{12} \cdot 3^3$
E) $2^{10} \cdot 3^4$

Çözüm / İşlem:

44. Bir yarışmaya başvuran 5400000 kişinin 9/25'i ilk turu geçememiş, ilk turu geçenlerin 3/25'i finale kalmış ve finale kalanların 1/5'i ödül kazanmıştır.
Buna göre bu yarışmada ödül kazanan yarışmacı sayısı kaçtır?

A) $2^9 \cdot 3^4$
B) $2^{10} \cdot 3^3$
C) $2^{10} \cdot 3^4$
D) $2^{11} \cdot 3^4$
E) $2^{10} \cdot 3^5$

Çözüm / İşlem:

45. Dijital veri birimleri arasında 1 GB = 2^{30} bayt ve 1 TB = 2^{40} bayt ilişkisi bulunmaktadır.
Berk, bilgisayarında bulunan 4^6 GB büyüklüğündeki bir arşiv dosyasının boyutunu sıkıştırma programıyla başlangıçtaki boyutunun %12,5'ine düşürüyor.
Berk bu sıkıştırılmış dosyayı tamamı boş olan 4 TB'lık taşınabilir diske yüklediğinde diskin kaçta kaçı dolu olur?

A) 1/16 B) 1/8 C) 1/4
D) 1/2 E) 3/4

Çözüm / İşlem: